

KRUSTY COOKED

IF2010

K02-I



Abel Gani

016



Anisa Aulia

080



Rafi Azmi

082



Kayla Fiyaza

054

MANUAL GUIDEBOOK

KRUSTY COOKED



1 USER
MANUAL

2 GAMEPLAY

3 LOG
ACTIVITY

4 CLASS
DIAGRAM



5 DESIGN
PATTERN

6 OUR
JOURNEY

KRUSTY COOKED



USER MANUAL

GAME DESCRIPTION



Krusty Cooked adalah game simulasi restoran yang memiliki objektif menyelesaikan pesanan makanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan target skor tertentu pada tiap babakannya. Krusty Cooked terinspirasi dari game Overcooked, dikembangkan menggunakan bahasa Java berbasis Graphical User Interface.

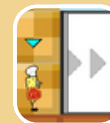
HOW TO INSTALL



Untuk bermain **Krusty Cooked**, perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

1. **Clone Github** Repository
2. Buka terminal dan **Enter Command** :
`.\gradlew.bat run`

OBJECTIVE



Pada game Krusty Cooked, Player akan diberikan sebuah pesanan Pizza dengan jenis ingredient yang berbeda-beda. Objektifnya adalah untuk menyelesaikan pesanan dengan 2 Chef dan Station terpisah dalam waktu yang telah ditentukan.

GAMEPLAY

MAIN MENU



Halaman Main Menu ini muncul apabila Player melakukan run terhadap game. Pada halaman ini, terdapat menu untuk memulai permainan (**Start Game**), tutorial memainkan permainan (**How To Play**), dan opsi keluar dari permainan (**Exit**)

STAGE MAP



Ketika Player masuk ke menu Start Game, akan muncul tampilan Stage Map yang memberi opsi Player memilih level dari termudah ke tersulit yang perbedaannya terletak pada jumlah, waktu pesanan, dan target skor.

STAGE PREVIEW



Setelah Player diberikan kesempatan memilih level, halaman permainan akan tampak seperti berikut. Tampilan ini menunjukkan permainan memiliki jenis Map yang sama untuk level berbeda dengan total target skor yang berbeda

HOW TO PLAY

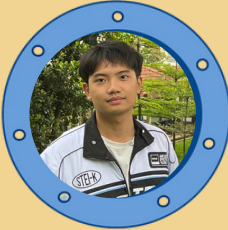


Jika Player yang masuk ke halaman Main Menu memilih untuk melanjutkan ke opsi **How To Play**, tampilannya akan tampak seperti berikut. Pada tampilan ini, dijelaskan bahwa untuk melakukan input move dan interact dibutuhkan beberapa tombol seperti yang dijelaskan pada gambar.

Sebagai tambahan pengerjaan bonus, throw dan dash untuk memenuhi spesifikasi dapat dilakukan dengan menekan tombol (**T**) dan (**Spacebar**)

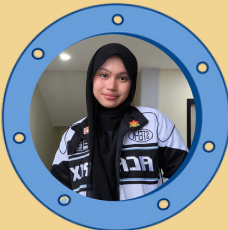
LOG ACTIVITY

ABEL GANI / 016



-  Class Diagram dan Method Order dan Recipe
-  Merapikan Class Diagram
-  Source Code Item, KitchenUtensils, Plate, Oven, Dish, Ingredient
-  Source Code PlateStorage
-  Source Code CookingDevice
-  Aset GUI (Ingredients, Plate, Tiles, Walls, Timer, Station)
-  Perbaikan Source Code KitchenUtensils dengan penerapan Generics
-  Template Log Act
-  Template Desain Booklet dan mengisi Booklet (Gameplay, LogAct, Class Diagram, Design Pattern, Our Journey, User Manual, Konsep OOP)
-  Melakukan notulensi dan mengisi form asistensi
-  Kontak Asisten dan Menjadwalkan Asistensi
-  Merapikan Class Diagram terakhir

KAYLA FIYAZA / 054



-  Class Diagram dan Method Item dan interface
-  Merapikan Class Diagram
-  Source Code Station, CookingStation, CuttingStation, WashingStation, ServingCounter, AssemblyStation, TrashStation, IngredientStation
-  Aset GUI (Chef, Ingredients, Station)
-  Menambahkan Timer pada CuttingStation, CookingStation, WashingStation
-  Menambahkan Method Assembly pada CuttingStation, CookingStation
-  Memperbarui State Chef ketika melakukan aksi
-  Mendesain seluruh tampilan GUI (Homepage, Stage, How to play, Exit, Setting, Stage Preview)
-  Booklet (Gameplay, LogAct, Class Diagram, Our Journey)
-  Merapikan Class Diagram terakhir

*Log Activity secara lengkap dapat diakses pada link

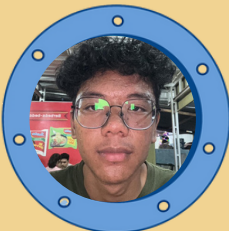
LOG ACTIVITY

ANISA AULIA / 080



- Class Diagram dan Method ChefPlayer dan Map
- Merapikan Class Diagram
- Source Code ChefPlayer dan Map serta integrasinya
- Source Code MapType, PizzaMap, StationFactory, Direction, Tile, TileState
- Penambahan logika pada Chef ketika berubah arah dan menambahkan chef tambahan dengan List of ChefPlayer
- GUI Map dan Chef menggunakan JavaFX & SceneBuilder
- Source Code ChefInputListener
- Integrasi Chef, Map, Station
- GUI Map pada GameFrame dan MapViewPanel
- Integrasi GUI menu Game (Start Game, How To Play, Exit)
- Membuat sketch kasar tampilan GUI pada menu Game
- Mengintegrasikan opsi konfirmasi saat user menekan tombol exit
- Mengintegrasikan pop up pada screen Select Stage

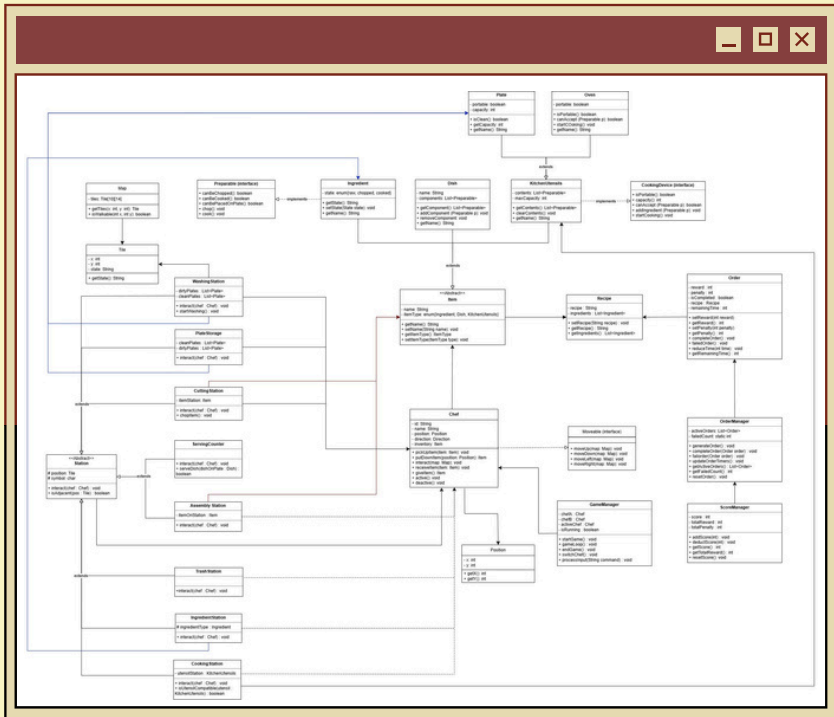
RAFI AZMI / 082



- Class Diagram dan Method Station
- Merapikan Class Diagram
- Source Code dan integrasi pada logic dari ScoreManager, OrderManager, GameManager
- Source Code Recipe dan Order
- Pembuatan dan integrasi station dengan progress bar
- Logika pada class PlateStorage dan assembly pada tiap item
- Integrasi GUI pada logika yang telah ditambahkan
- Logika throw pada item dan dash pada Chef secara lengkap
- Logika drop dan pick up item menjadi strict
- Integrasi timer, order target, dan target score setiap stage
- Bonus random map generator
- Integrasi GUI CuttingStation dan IngredientStation menjadi AssemblyStation
- GUI order masuk beserta timer di setiap order
- Event dan special item pada stage

*Log Activity secara lengkap dapat diakses pada link

CLASS DIAGRAM



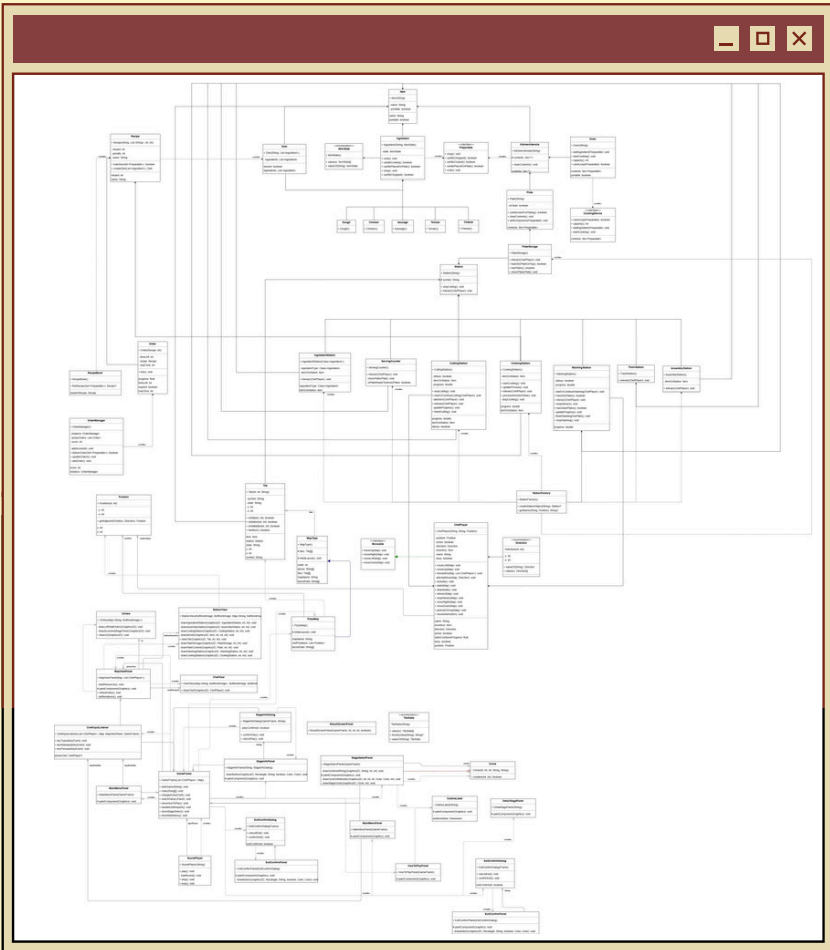
Class Diagram dapat diakses :

https://bit.ly/CD_MS1_K2-I

Pembuatan Class Diagram awalnya dilakukan secara terpisah, masing-masing anggota kelompok membuat berdasarkan entitas yang telah dibagi sebelumnya. Anisa membuat berbagai atribut dan method untuk Chef, Kayla bagian Item, Azmi bagian Station, serta Abel bagian Recipe dan Order.

Setelah pembuatan Class Diagram setiap entitas, kami melakukan kerja kelompok untuk merapikan diagram menjadi satu kesatuan seperti yang tampak pada gambar diatas. Namun setelah proses implementasi, kami menemukan perubahan besar yang selanjutnya dijelaskan pada Class Diagram berikutnya.

CLASS DIAGRAM



Class Diagram dapat diakses :

https://bit.ly/CD_MS2_K2-I

Pembuatan Class Diagram dilakukan secara otomatis setelah semua class dibuat melalui IntelliJ. Terdapat banyak perubahan pada class diagram yang menjadikannya lebih kompleks karena disesuaikan dengan logika permainan setelah seluruh fitur selesai dibuat. Penyesuaian tersebut menuntut penambahan class, atribut, dan method agar strukturnya mencerminkan implementasi sebenarnya. Pendekatan yang kami gunakan berbasis MVC, membagi logika kode menjadi bentuk Model - View - Controller.

CLASS DIAGRAM

Sistem ini merepresentasikan game memasak bergaya Overcooked dengan komponen utama meliputi Player management (ChefPlayer, ChefInputListener, ChefView) untuk mengontrol karakter chef, Game world (Map, Tile, Position) sebagai representasi lingkungan permainan, Station hierarchy dengan berbagai jenis stasiun (AssemblyStation untuk menyusun hidangan, CookingStation untuk memasak, CuttingStation untuk memotong bahan, SupplyStation untuk mengambil bahan, dan ServingStation untuk menyajikan pesanan), Item system yang terdiri dari Ingredient dengan berbagai state (RAW, CUT, COOKED, BURNED) dan Dish sebagai hasil akhir; serta Game logic yang dikelola oleh GameManager untuk mengatur flow permainan, customer queue, order, scoring, dan win/lose condition. UI & Visualization ditangani oleh GameFrame sebagai window utama. Salah satu pembaruan yang dilakukan adalah pada Game Manager mengelola spawn customer secara berkala, validasi kesesuaian dish dengan order, perhitungan score berdasarkan kecepatan penyelesaian, dan pengecekan kondisi menang atau kalah berdasarkan jumlah order yang berhasil diselesaikan sebelum timeout.

DESIGN PATTERN

MVC

Model - View - Controller adalah struktur yang memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian utama yang menjadikannya lebih modular dan diperluas. Model disini berisi logika, state objek, dan peraturan permainan KrustyCooked. Model memiliki tugas menyimpan data dalam bentuk state dan menyediakan fungsi untuk memanipulasinya. Selanjutnya, View sebagai UI dari permainan KrustyCooked. View hanya menampilkan visual dari game dan tidak mengubah logika apapun yang telah diatur sebelumnya di Model. View nantinya akan mendapat update dari Controller yang divisualisasikan kembali sesuai state yang diubah. Terakhir, Controller sebagai jembatan penghubung Model dan View melalui input. Pada KrustyCooked, Controller menerjemahkan input dari keyboard menjadi aksi ke Model (Move, Pick-Up, Interact, dsb).

DESIGN PATTERN

FACTORY METHOD

Factory Method adalah pola membuat objek melalui interface di parent class dengan membiarkan kelas turunannya membuat objek konkret. Pengaplikasian design pattern ada pada Class Map dengan method yang bertanggungjawab untuk membuat objek Map. PizzaMap yang bertindak sebagai Concrete Creator akan menyediakan data yang didefinisikan secara unik untuk menghasilkan konfigurasi spesifik pada Map.

TEMPLATE METHOD

Template Method adalah pola yang mendefinisikan kerangka dari sebuah algoritma di parent class dan membiarkan kelas turunan mengubah sebagian langkah pada algoritma tanpa mengubah struktur. Pengaplikasian design pattern ada pada class MapType sebagai parent class dengan struktur tetap. Map disini bertindak sebagai subclass yang menyediakan data dan detail inisialisasi.

ADAPTER PATTERN

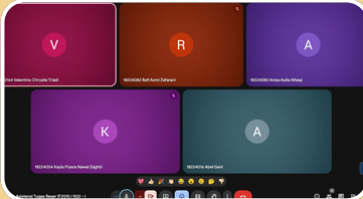
Adapter adalah pola yang memungkinkan objek dengan interface yang tidak kompatibel mampu bekerja dengan sebuah perantara. Implementasi design pattern ini ada pada Map yang tidak bekerja langsung dengan layout mentah (String[]), melainkan bekerja dengan interface yang menyediakan Tile[][] yang sudah jadi melalui MapType sebagai perantara

SINGLETON

Singleton adalah pola yang memastikan bahwa sebuah kelas hanya memiliki satu instance yang dijadikan sumber utama. Implementasi design pattern ini ada pada Class OrderManager, mengatur manajemen Order, Score, dan Waktu. Selain itu, terdapat atribut instance yang bersifat private dan dapat diakses dengan method getInstance(), menandakan penggunaan Singleton secara eksplisit.

OUR JOURNEY

MS 1 - W1 / 15 NOV 2025



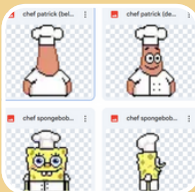
Asistensi Pertama / 20 November 2025



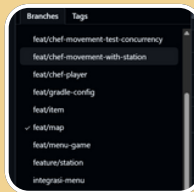
Class Diagram Sebelum dan Sesudah

Pada minggu pertama, kami melakukan pembagian tugas dengan masing-masing anggota kelompok bertugas membuat Class Diagram pada entitas berbeda. Penentuan atribut, method, dan pengaplikasian nilai Object Oriented Programming pada struktur kode kami terapkan pada tiap entitas. Setelah itu, kami melakukan kerja kelompok dan menggabungkan Class Diagram menjadi satu kesatuan sebelum proses asistensi pertama berlangsung.

MS 2 - W2 / 22 NOV 2025



Hasil GUI Chef



Branching



Penerapan Design Pattern

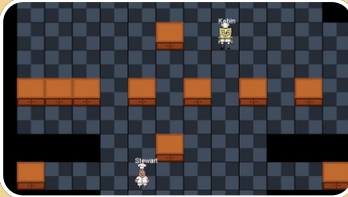


Pada minggu kedua objektif kelompok kami terbagi menjadi 2, yakni pengimplementasian kode dari Class Diagram yang telah dibuat dengan branch entitas masing-masing sesuai pembagian yang telah disepakati dan pembuatan GUI. Kelompok kami melakukan implementasi secara beriringan, source code dikerjakan sembari menambahkan GUI ke dalam ekosistem kode.

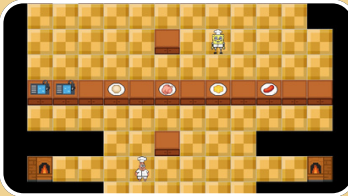
Aset yang digunakan juga kami buat sendiri, menyesuaikan ukuran standar yang telah kami pilih. Selain pembuatan aset dan penyusunan source code, kami juga menyisipkan penerapan nilai-nilai Object Oriented Programming, baik melalui Design Pattern dan Solid Principle maupun yang lain. Setelah melakukan berbagai proses integrasi dan implementasi, didapati bahwa terdapat banyak perubahan pada Class Diagram yang telah kami buat sebelumnya. Sehingga Class Diagram di-update secara berkala dan dibuat melalui IntelliJ.

OUR JOURNEY

MS 2 - W3 / 29 NOV 2025



Uji Coba GUI Movement Chef



GUI Chef dan Station Sementara

Pada minggu ketiga, fokus pekerjaan kami beralih pada implementasi logika pergerakan chef serta mekanisme interaksi dengan berbagai station, khususnya cutting dan assembly. Pada tahap ini juga mulai dilakukan integrasi antarmuka grafis serta penyempurnaan desain GUI yang sebelumnya belum terselesaikan. Selain itu, beberapa logika permainan diperbaiki agar selaras dengan spesifikasi terbaru, termasuk penambahan fitur seperti timer pada station dan penyesuaian mekanisme lainnya

MS 2 - W4 / 6 DES 2025



Asistensi Kedua / 8 Desember 2025



Kerja Kelompok / 11 Desember 2025

Pada minggu terakhir, kami fokus melakukan penyelesaian kode dengan implementasi bonus seperti Throw dan Dash. Kami juga membagi tugas secara garis besar, dengan Azmi - Nisa bertugas untuk mengatasi bug yang masih terjadi di Game dan Abel - Kakey bertugas untuk menyelesaikan dokumen dan memenuhi kebutuhan desain dari Krusty Cooked. Masing-masing dari kami juga melakukan iterasi dengan memainkan game untuk mencari bug fitur ketika memainkan Krusty Cooked ini. Penyusunan dokumen dalam bentuk Log Activity dan Booklet juga kami susun dalam jangka waktu seminggu ini.

KONSEP OOP

INHERITANCE

Inheritance adalah konsep pewarisan atribut dan metode dari suatu kelas induk ke kelas turunannya. Implementasi inheritance dapat ditinjau dengan syntax **extends** pada deklarasi Class. Pada KrustyCooked, konsep inheritance diterapkan pada *Item* yang mewariskan sifatnya pada *Ingredient*, *Dish*, *KitchenUtensils*, dsb. Contoh penerapan lain ada pada *Plate* dan *Oven* yang mewarisi atribut - metode yang dimiliki *KitchenUtensils* serta bahan-bahan makanan dari *Ingredient*.

INTERFACE

Interface adalah kumpulan metode yang umumnya dideklarasikan tanpa implementasi, digunakan sebagai blueprint suatu kelas yang memiliki persamaan umum. Implementasi interface dapat dilakukan dengan syntax **implements** pada deklarasi Class. Dalam game KrustyCooked, terdapat beberapa interface seperti *Preparable* yang didalamnya terdefinisi metode tanpa implementasi. Metode ini nantinya akan diimplementasikan *Ingredient* sesuai kebutuhan kelas tersebut.

POLYMORPHISM

Polymorphism adalah kemampuan satu method untuk memiliki berbagai bentuk dengan cukup memanggil method yang sama. Penggunaan Polymorphism memungkinkan kode lebih fleksibel dan menghindari penggunaan if-else berlebih. Polymorphism dalam KrustyCooked dapat ditemukan pada *CookingDevice* sebagai interface dan *Oven* sebagai sub-kelasnya. *Oven* disini bisa diperlakukan sebagai *CookingDevice* dengan pemanggilan method-method tertentu.

GENERICS

Generics adalah sebuah konsep yang mana memungkinkan suatu class/method tertentu dapat digunakan untuk berbagai tipe data tanpa mengulang kode. Generics yang telah terimplementasi pada KrustyCooked dapat dilihat pada *KitchenUtensils*, menggunakan tipe parameter yang disini didefinisikan (T). Artinya, T harus merupakan kelas yang mewarisi *Preparable* seperti class *Ingredient*.

KONSEP OOP

EXCEPTIONS

Exceptions adalah sebuah mekanisme dalam OOP yang digunakan untuk menangani error dengan rapi. Tujuan utamanya adalah menangkap error dan menjaga keberjalanan program dengan baik, untuk itu dilakukan pemisahan logika antara keduanya. Implementasi exceptions salah satunya ada pada class *Map*. Pada class ini terdapat 2 penerapan exceptions, pertama di method `getTile(int x, int y)` dan `isWalkable(int x, int y)`. Pada method `getTile`, apabila koordinat keluar dari batas map maka exception akan dilempar menandakan indeks keluar batas. Sementara pada method `isWalkable`, konsep catching exception digunakan untuk menangani error ketika exception keluar.

COLLECTIONS

Collections adalah kumpulan struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, contohnya *List*, *Set*, *Map*, *Queue*, dll. Collections digunakan dengan tujuan memanipulasi data dalam jumlah besar secara efisien. Pada *KrustyCooked*, terdapat begitu banyak implementasi Collections dalam berbagai kelas secara terpisah. Contohnya adalah *Preparable* yang didefinisikan dengan *Set* pada kelas yang memanfaatkannya dan *RecipeBook* yang mendefinisikan resep dengan *List*.

CONCURRENCY

Concurrency merupakan sebuah konsep yang memungkinkan beberapa method jalan bersamaan atau paralel. Implementasi concurrency dalam *KrustyCooked* cukup penting karena beberapa aksi dapat terjadi pada waktu yang linear. Concurrency paling tampak pada class *OrderManager*, dimana terdapat method `updateOrders()` yang memiliki update waktu dalam waktu berkala. Method ini dipanggil kembali pada class *GameFrame*, melalui deklarasi eksplisit dari *logicTimer* dan pemanggilan `OrderManager.getInstance().updateOrders()`. Dapat disimpulkan, disini timer berjalan pada thread yang terpisah dari thread utama logic keseluruhan game.

STAGE TUBES

ENJOY THE TUBES
GAME OVER

**KRUSTY
COOKED**

